Universitätsklinikum Musterstadt
Klinik für Hämatologie, Onkologie und Klinische Immunologie
Musterstraße 1 · 12345 Musterstadt
Tel.: 01234 567-0 · Fax: 01234 567-99

Arztbrief / Entlassungsbrief

An:
Hausarztpraxis Dr. med. Anna Beispiel
Hauptstraße 10
12345 Musterstadt

Patient: Herr Max Mustermann, *geb.* 14.02.1958
Anschrift: Beispielweg 5, 12345 Musterstadt
Vers.-Nr.: A123456789
Aufnahmedatum: 03.03.2026
Entlassungsdatum: 12.03.2026
Station: Hämato-Onkologie 3B
Behandelnde Klinik: Klinik für Hämatologie/Onkologie
Oberarzt: PD Dr. med. P. Beispiel
Assistenzarzt: Dr. med. L. Muster
Entlassungsart: nach Hause
Entlassungszustand: gebessert, kreislaufstabil, afebril

---

1. Diagnosen

Hauptdiagnose

- **Chronische lymphatische Leukämie (CLL),** derzeit therapiebedürftig bei progredienter Lymphozytose und B-Symptomatik, **Rai II / Binet B** (klinisch).

Nebendiagnosen

- Arterielle Hypertonie
- Chronische Niereninsuffizienz (CKD Stadium G3a; basale eGFR ~55 ml/min/1,73 m^2)
- Hyperurikämie in der Vorgeschichte
- Zustand nach Herpes zoster (2021)
- Allergie: keine bekannt
- Nikotin: ehemaliger Raucher (30 PY), seit 2018 abstinent

---

2. Anlass der Aufnahme / Einweisung

Aufnahme zur **Staging-Diagnostik** und **Therapieeinleitung** bei bekannter CLL (Diagnose 2021, bisher watch & wait) mit zuletzt **zunehmender Fatigue**, **Nachtschweiß**, **Gewichtsverlust (~5 kg/3 Monate)** sowie **progredienter zervikaler/axillärer Lymphadenopathie** und steigender Lymphozytenzahl.

---

3. Relevante Anamnese

CLL-Erstdiagnose 06/2021 (Zufallsbefund Lymphozytose). Verlauf bis Ende 2025 ohne Therapie. Seit 01/2026 Zunahme B-Symptomatik, Leistungsabfall (ECOG 1–2), Druckgefühl im linken Oberbauch. Keine rezidivierenden schweren Infekte, jedoch gehäuft Atemwegsinfekte im Winter.

Medikation bei Aufnahme: Ramipril 5 mg 1-0-0, Amlodipin 5 mg 1-0-0, Atorvastatin 20 mg 1-0-0. Keine Antikoagulation.

---

4. Klinischer Befund bei Aufnahme (03.03.2026)

- AZ reduziert, EZ mäßig, **ECOG 1–2**
- Vitalparameter: RR 138/82 mmHg, Puls 84/min, Temp 36,8 °C, SpO_2 97% RA
- Lymphknoten: zervikal beidseits bis ca. 2,5 cm, axillär bis 3 cm, inguinal tastbar
- Abdomen: Milz tastbar (ca. 3–4 cm unter Rippenbogen), Leber nicht vergrößert
- Kein Hinweis auf akute Infektion, keine Blutungszeichen

---

5. Diagnostik und Befunde

5.1 Labor (Auswahl, Verlauf)

03.03.2026 (Aufnahme):

- Leukozyten 92,4 G/l (↑), **Lymphozyten 86 G/l**
- Hb 10,8 g/dl (↓)
- Thrombozyten 128 G/l (↓)
- LDH 310 U/l (leicht ↑)
- Kreatinin 1,38 mg/dl, eGFR 56 ml/min/1,73 m^2
- Harnsäure 7,8 mg/dl (↑)
- CRP 6 mg/l (grenzwertig)
- Immunglobuline: IgG 5,4 g/l (↓), IgA 0,6 g/l (↓), IgM 0,3 g/l (↓)

10.03.2026:

- Leukozyten 58,0 G/l
- Hb 11,2 g/dl
- Thrombozyten 142 G/l
- Kreatinin 1,26 mg/dl
- LDH 265 U/l

5.2 Immunphänotypisierung (peripheres Blut)

- Klonale B-Zell-Population, CD19+, CD5+, CD23+, FMC7-, schwaches sIg, kappa-restringiert – **vereinbar mit CLL**.

5.3 Zytogenetik / Molekularpathologie

- FISH: **del(13q)** (heterozygot), **keine del(17p)**, **keine del(11q)**, Trisomie 12 negativ
- TP53-Mutationsanalyse: **keine pathogene Mutation nachweisbar**
- IGHV-Status: **mutiert** (günstiger)

5.4 Bildgebung

- Sonographie Abdomen: Splenomegalie (Längsdurchmesser 15,8 cm), keine fokalen Läsionen, keine Aszites
- CT Hals/Thorax/Abdomen (05.03.2026): multiple zervikale/mediastinale/axilläre und abdominelle Lymphknoten bis max. 3,2 cm, Splenomegalie; kein Hinweis auf Transformation (kein bulky, keine nekrotischen LK)

5.5 Knochenmarkdiagnostik

- Knochenmarkaspirat/-biopsie (06.03.2026): diffuse/ interstitielle Infiltration durch CLL, keine Hinweise auf Richter-Transformation, keine myelodysplastischen Zeichen.

5.6 Infektiologie/Serologien (Therapievorbereitung)

- HBsAg negativ, Anti-HBc negativ, Anti-HBs positiv (Impfschutz)
- HCV-AK negativ
- HIV negativ
- CMV-IgG positiv/IgM negativ (Seronarbe)
- VZV-IgG positiv
- Quantiferon (TB) negativ

---

6. Beurteilung / Epikrise

Es zeigte sich eine **progrediente CLL** mit B-Symptomatik, Splenomegalie und progredienter Lymphadenopathie. Unter Berücksichtigung der prognostischen Marker (**IGHV mutiert, kein TP53-Defekt**) und der Komorbiditäten (u. a. CKD G3a) wurde nach interdisziplinärer Besprechung die Indikation zur **zielgerichteten Erstlinientherapie** gestellt.

Wir haben eine **Therapie mit Venetoclax + Obinutuzumab (Ven-O)** gemäß aktueller Leitlinien eingeleitet. Aufgrund des hohen Lymphozytenwertes und der LK-Last erfolgte ein strukturiertes **Tumorlyseprophylaxe- und Aufdosierungsprotokoll** mit engmaschiger Laborkontrolle. Der Patient tolerierte die erste Obinutuzumab-Gabe nach initialer infusionsassoziierter Reaktion (Grad 1–2) unter Standardmaßnahmen gut. Laborchemisch kein Tumorlysesyndrom, Nierenfunktion stabil.

---

7. Therapie und Verlauf im Krankenhaus

7.1 Spezifische CLL-Therapie

Obinutuzumab (Gazyvaro®):

- Zyklus 1, Tag 1 (04.03.2026): 100 mg i.v. (infusionsassoziierte Reaktion: Schüttelfrost, RR-Anstieg; Management: Pausieren, Antihistaminikum, Steroid, Wiederaufnahme mit reduzierter Rate)
- Zyklus 1, Tag 2 (05.03.2026): 900 mg i.v., gut vertragen
- Zyklus 1, Tag 8 (11.03.2026): 1000 mg i.v., gut vertragen
  (Tag 15 ist ambulant geplant; siehe Nachsorge)

Venetoclax (Venclyxto®):

- Therapie geplant als standardisierte Aufdosierung ab **Zyklus 1, Tag 22** (ambulant), nach Abschluss der initialen Obinutuzumab-Phase und erneuter Tumorlyse-Risikoeinschätzung.

7.2 Supportivtherapie / Prophylaxen

- Tumorlyseprophylaxe: **Allopurinol 300 mg 1-0-0** (beginnend 03.03.2026, geplant insgesamt 4 Wochen), forcierte Hydrierung stationär, engmaschige Kontrollen (Harnsäure, K, Phosphat, Ca, LDH, Kreatinin)
- Infektionsprophylaxe: aktuell **keine routinemäßige PJP-Prophylaxe** begonnen; Entscheidung bei Venetoclax-Start je nach Neutropenie/Verlauf
- Antiemese/Bedarf: Ondansetron bei Bedarf
- Impfberatung: siehe Empfehlungen

7.3 Komplikationen

- Infusionsreaktion unter erster Obinutuzumab-Gabe (Grad 1–2), vollständig regredient, keine anaphylaktischen Zeichen.
- Keine febrilen Episoden. Kein Tumorlysesyndrom.

---

8. Entlassungsmedikation (Stand 12.03.2026)

Bitte aktuelle Medikation bei jeder Vorstellung prüfen.

1. **Allopurinol 300 mg** 1-0-0 (bis einschließlich 31.03.2026) – Tumorlyseprophylaxe
2. **Ramipril 5 mg** 1-0-0
3. **Amlodipin 5 mg** 1-0-0
4. **Atorvastatin 20 mg** 1-0-0
5. **Ondansetron 4 mg** 1 Tbl. bei Bedarf bis max. 3x/Tag bei Übelkeit

Geplante onkologische Medikation (ambulant über unsere Ambulanz):

- **Obinutuzumab 1000 mg i.v.** Zyklus 1 Tag 15 (18.03.2026), danach Zyklus 2–6 jeweils Tag 1

- **Venetoclax p.o.** Aufdosierung ab Zyklus 1 Tag 22 nach Protokoll (20 mg → 50 mg → 100 mg → 200 mg → 400 mg wöchentlich), mit Tumorlysemonitoring

---

9. Weiterbehandlung / Empfehlungen

9.1 Ambulante Termine (bereits veranlasst)

- **Hämato-onkologische Ambulanz, Universitätsklinikum Musterstadt**
  - 18.03.2026: Obinutuzumab C1D15 + Labor (BB, Diff, Elektrolyte, Harnsäure, Kreatinin, LDH)
  - 25.03.2026: Vorstellung zur Venetoclax-Aufdosierung (Start) + engmaschige Laborkontrollen gemäß TLS-Protokoll

9.2 Laborkontrollen (Hausarzt – falls kurzfristig erforderlich)

Falls klinische Verschlechterung/Infektzeichen:

- Blutbild inkl. Diff., CRP, Kreatinin/eGFR, Elektrolyte, LDH, Harnsäure.

9.3 Impfungen / Infektionsprophylaxe (allgemein)

- Jährliche **Influenza-Impfung**
- **COVID-19** Booster gemäß STIKO (bei hämatologischer Neoplasie empfohlen)
- **Pneumokokken** (Sequenzimpfung gemäß STIKO)
- **Keine Lebendimpfstoffe** unter/kurz nach anti-CD20-Therapie und unter laufender systemischer CLL-Therapie.
- Bei Fieber ≥ 38,0 °C oder Schüttelfrost: **sofortige ärztliche Vorstellung** (Notaufnahme/Onkologie), da Immunsuppression.

9.4 Hinweise zu Venetoclax (wichtig)

- Strikte Einnahme nach Aufdosierungsplan.
- Ausreichende Trinkmenge (i. d. R. 1,5–2 l/Tag, falls kardial/renal möglich).
- Interaktionen beachten (insbesondere starke CYP3A-Inhibitoren wie Clarithromycin, Azol-Antimykotika; Johanniskraut kontraindiziert).
- Tumorlysemonitoring zwingend nach Protokoll.

9.5 Arbeitsfähigkeit / Reha

- AU bis einschließlich 31.03.2026 (bei Bedarf Verlängerung über Hausarzt/Onkologie).
- Reha aktuell nicht beantragt.

---

10. Aufklärung / Gespräche

Ausführliche Aufklärung über Diagnose, Therapieoptionen (BTK-Inhibitor vs. Ven-O), Nutzen/Risiken (Infektionen, Zytopenien, Tumorlyse, Infusionsreaktionen) sowie Alternativen.

Patient wünscht zeitlich begrenztes Therapiekonzept (Ven-O) und stimmt Vorgehen zu. Angehörigengespräch auf Wunsch des Patienten am 09.03.2026.

---

11. Befunde in Kopie / Anlagen

- CT Hals/Thorax/Abdomen vom 05.03.2026 (Befund)
- Immunphänotypisierung (Durchflusszytometrie)
- FISH/TP53/IGHV-Befunde
- Knochenmarkhistologie (Kurzbefund)

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)
Dr. med. L. Muster
Assistenzarzt

(Unterschrift)
PD Dr. med. P. Beispiel
Oberarzt

Universitätsklinikum Musterstadt – Klinik für Hämatologie, Onkologie und Klinische Immunologie